

DÉRIVATION ET CONVEXITÉ

Feuille 21

Exercice 21.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f dans chacun des cas suivants :

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 1}, f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}, f(x) = |\ln x|, f(x) = \cos(\sqrt{x}) \text{ et } f(x) = x|x|.$$

Exercice 21.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - x_n^2$.

Exercice 21.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant la relation, pour tout $n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = e^{x_n}$.

Exercice 21.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et f une application de I dans $\mathbb{R}_+^*$. On dit que f est log-convexe si et seulement si $\ln \circ f$ est convexe.

Montrer que si f est log-convexe, alors elle est convexe.

La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 21.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Déterminer les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convexes et bornées.

Exercice 21.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Étudier les suites (x_n) vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a^2}{x_n} \right),$$

où $a > 0$.

Exercice 21.7 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

On considère une suite réelle vérifiant : $u_0 \in \mathbb{R}^*$, et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, où $f(x) = 1 + \frac{1}{4} \sin \frac{1}{x}$.

1. En notant $I = \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$, montrer que $f(I) \subset I$.

En déduire qu'il existe $\ell \in I$ tel que $f(\ell) = \ell$.

2. Montrer que, pour tout $x \in I, |f'(x)| \leq \frac{4}{9}$. En déduire que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Exercice 21.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Pour $t \in \mathbb{R}^*$ on pose $g(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(x) \, dx$.

Montrer que g est prolongeable par continuité en 0. Si f est $\mathcal{C}^1$, montrer que g est dérivable et déterminer sa dérivée.

Exercice 21.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit (u_n) une suite définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n \frac{1+2u_n}{1+3u_n}$. Étudier (u_n) et donner un équivalent.

Exercice 21.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et soit $a \in \mathbb{R}$.

1. On suppose que f est strictement convexe sur I .
Démontrer que l'équation $f(x) = a$ admet au plus deux solutions.
2. On suppose seulement que f est convexe sur I . Que peut-on dire de l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = a$?

Exercice 21.11 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Théorème de DARBOUX

Soit f une application de I dans $\mathbb{R}$, où I désigne un intervalle inclus dans $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On suppose que f est dérivable sur I .

1. Soit $(a, b) \in I^2$. On suppose que $f'(a) < 0$ et que $f'(b) > 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.
2. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle (c'est le théorème de DARBOUX).

Exercice 21.12 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Étudier les suites telles que : $x_{n+1} = \sqrt{2 - x_n}$

Exercice 21.13 ★☆☆☆☆

Solution p. 10

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et f une application de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in [a, b]$.

Montrer que le reste de TAYLOR à l'ordre n de f en x_0 est égal à $\int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \dots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \dots dt_{n+1}$.

Exercice 21.14 ★☆☆☆☆

Solution p. 10

1. Théorème des accroissements finis généralisé

Soient f et g deux applications de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Montrer qu'il existe

$$c \in]a, b[\text{ tel que } \begin{vmatrix} f(b) - f(a) & f'(c) \\ g(b) - g(a) & g'(c) \end{vmatrix} = 0.$$

2. Règle de l'Hôpital.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide et $a \in I$. Soient f et g deux applications de I dans $\mathbb{R}$ continues sur I et dérivables sur $I \setminus \{a\}$. On suppose que $f(a) = g(a) = 0$ et qu'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\forall t \in V \cap (I \setminus \{a\}), g'(t) \neq 0$.

Montrer que s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{f'(t)}{g'(t)} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$ alors $\frac{f(t)}{g(t)} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$.

Exercice 21.15 ★★☆☆☆

Solution p. 10

Étudier les suites réelles (u_n) vérifiant : $u_{n+1} = 1 - u_n^2$

Exercice 21.16 ★★★★★

Solution p. 11

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $t \in I$, $f^{(2k+1)}(t) \geq 0$.

$$\text{Pour tout } a \in I \text{ et } x \in I, \text{ on pose } T_a(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(a).$$

Montrer que pour tout $a, a' \in I$ avec $a < a'$, $T_{a'} - T_a$ est convexe sur I .

Exercice 21.17 ★★★★★

Solution p. 12

1. Déterminer l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables en 0 et telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = 2f(x)$.
2. Déterminer l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables en 0 et telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = f(x)^2$.

Exercice 21.18 ★★★★★

Solution p. 13

1. Soit $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que :

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (1 + x_k)^{\frac{1}{n}}$$

2. Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que :

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (a_k + b_k)^{\frac{1}{n}}$$

Exercice 21.19 ★★★★★☆

Solution p. 14

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y)). \text{ Montrer que } f \text{ est convexe.}$$

Exercice 21.20 ★★★★★☆

Solution p. 14

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}. \text{ Montrer que la dérivée } n\text{-ième de } f \text{ est de la forme :}$$

$$f^{(n)}(t) = \frac{P_n(t)}{(1+t^2)^n} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \text{ où } P_n \in \mathbb{R}_n[X]. \text{ Prouver les relations :}$$

- $P_{n+1} = (1+X^2)P'_n - (2n+1)XP_n$
- $\forall n \geq 1, P_{n+1} + (2n+1)XP_n + n^2(1+X^2)P_{n-1} = 0$
- $(1+X^2)P''_n - (2n-1)XP'_n + n^2P_n = 0.$

En déduire que $P_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} a_k X^{n-2k}$ avec $a_0 = (-1)^n n!$ et $a_p = (-1)^{n+p} \frac{n!n(n-1)\dots(n-2p+1)}{4^p(p!)^2}.$

Montrer que les racines de P_n sont réelles et simples.

Exercice 21.21 ★★★★★★

Solution p. 15

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq 0$ et $a \neq 1$.

On recherche les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f \circ f(x) = ax + b.$$

1. Si $a < 0$, montrer qu'il n'y a aucune solution.

2. Notons $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto ax + b$$

Montrer que h est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. Pour $n \in \mathbb{Z}$ calculer h^n (au sens de la composition).

3. On suppose que $a \in]0, 1[$.

$$\text{Montrer que } h^{-1} \circ f \circ h = f.$$

En déduire les expressions possibles de f .

4. Acheter la résolution de l'exercice.

Solution de l'exercice 21.1

Énoncé

- f est définie sur $]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}; +\infty[$. Elle est dérivable au moins sur $D =]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$.
Pour $x \in D$, $f'(x) = \frac{4x}{\sqrt{4x^2 - 1}}$.

Ainsi $f'(x)$ tend vers l'infini quand x tend vers $\pm\frac{1}{2}$ donc d'après le théorème de la limite de la dérivée, f n'est pas dérivable en $\pm\frac{1}{2}$.

- f est définie sur $]-\infty; -1] \cup]1; +\infty[$, elle est dérivable au moins sur $D =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$.
Pour $x \in D$, $f'(x) = \frac{x-1-(x+1)}{2(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{-1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$.

De même que pour la première question, on montre que f n'est pas dérivable en -1 .

- f est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, et on a $f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{si } x \in [1; +\infty[\\ -\ln x & \text{si } x \in]0, 1[\end{cases}$ et donc $f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [1; +\infty[\\ -\frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1[\end{cases}$

Globalement f est seulement dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ car les dérivées à gauche et à droite en 1 diffèrent.

- f est définie sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable au moins sur $\mathbb{R}_+^*$. On a $f'(x) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$.

Or $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$ donc f est dérivable en 0, d'après le théorème de la limite de la dérivée (TLD) et donc f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

- f est définie sur $\mathbb{R}$, et on a $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ \\ -x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R}_-^* \end{cases}$ et donc $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ \\ -2x & \text{si } x \in \mathbb{R}_-^* \end{cases}$

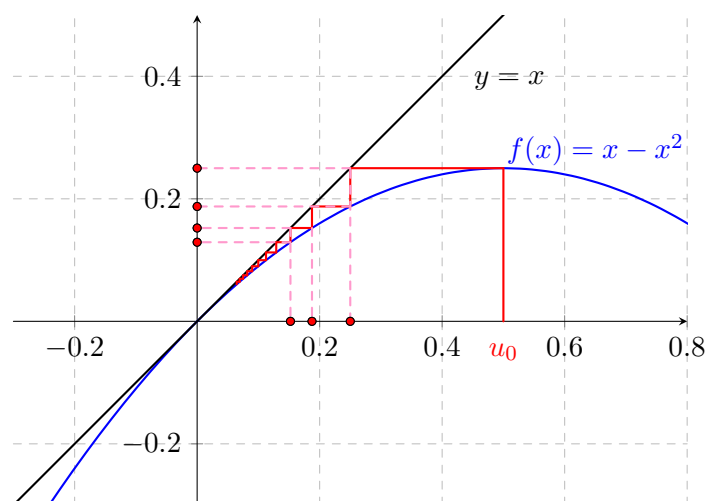
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en entier, avec en particulier $f'(0) = 0$ (f est dérivable en 0 à droite et à gauche, de même dérivée).

Solution de l'exercice 21.2

Énoncé

Posons $f: x \mapsto x - x^2$. $f'(x) = 1 - 2x$. $f(x) = x \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Les limites éventuelles sont donc $0, +\infty, -\infty$.

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	0	$\frac{1}{4}$	$-\infty$



D'après le tableau de variations, $f(\mathbb{R}) \subset]-\infty; \frac{1}{4}]$ et $f\left(]-\infty; \frac{1}{4}]\right) \subset]-\infty; \frac{1}{4}]$.

Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $x_n \in]-\infty; \frac{1}{4}]$.

On conjecture que :

- pour $x_1 \in \left]0; \frac{1}{4}\right]$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
- pour $x_1 < 0$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

On a $f|_{\left] -\infty, \frac{1}{4} \right]}$ croissante donc (x_n) est monotone. De plus $f(x) - x = -x^2 < 0$ donc (x_n) est décroissante.

Premier cas : $x_1 \in \left]0; \frac{1}{4}\right]$

$x_1 > 0$ donc $x_n = f^{n-1}(x_1) \geq f^{n-1}(0) = 0$.

Ainsi (x_n) est décroissante et minorée, donc elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Or $\ell \in \{0, +\infty, -\infty\}$ donc $\ell = 0$. donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Deuxième cas : $x_1 < 0$

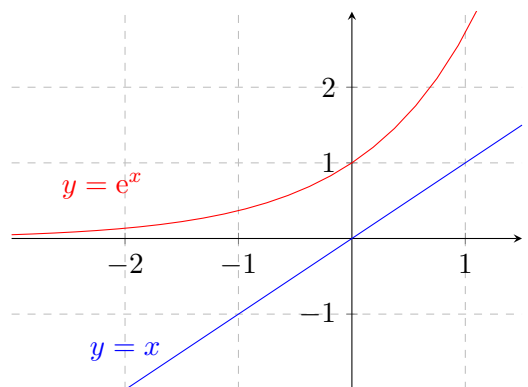
(x_n) est décroissante donc il existe $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. On a $\ell < 0$ donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Solution de l'exercice 21.3

Posons $f: x \mapsto e^x - x$, $f'(x) = e^x - 1$.

Énoncé

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$



La fonction n'admet pas de point fixe.

On remarque que $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $x_1 \geq 0$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = e^{x_n} \geq x_n$ (car $e^x \geq x+1$). Donc (x_n) est strictement croissante.

On a vu que, si (x_n) est majorée, alors elle converge, et donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, i.e. $f(\ell) = \ell$, avec $\ell \geq 1$, ce qui est absurde. Donc (x_n) est non majorée et donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Solution de l'exercice 21.4

Énoncé

Tout d'abord, $x \mapsto \ln x$ est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $(\ln)''(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0$. Ainsi $\ln$ est concave d'après le cours, i.e. $-\ln$ est convexe : on a donc $\forall x, y \in I$, $\forall \alpha \in [0; 1]$,

$$\begin{aligned} -\ln(\alpha x + (1-\alpha)y) &\leq -\alpha \ln(x) - (1-\alpha) \ln(y) \\ \alpha \ln(x) + (1-\alpha) \ln(y) &\leq \ln(\alpha x + (1-\alpha)y) \end{aligned}$$

Reprenons maintenant l'exercice. Supposons que f soit log-convexe. On a donc :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in I, \forall \alpha \in [0; 1], \\ \ln \circ f(\alpha x + (1-\alpha)y) &\leq \alpha \ln(f(x)) + (1-\alpha) \ln(f(y)) \\ \ln \circ f(\alpha x + (1-\alpha)y) &\leq \ln(\alpha f(x) + (1-\alpha)f(y)) \quad \text{d'après la concavité du log} \\ f(\alpha x + (1-\alpha)y) &\leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) \quad \text{par stricte croissance de exp} \end{aligned}$$

Donc f est convexe.

Considérons $f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+^*}$, on a bien

$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall \alpha \in [0; 1]$,

$f(\alpha x + (1-\alpha)y) = \alpha x + (1-\alpha)y \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) = \alpha x + (1-\alpha)y$ donc f est bien convexe.

Pourtant on a montré que $\ln = \ln \circ f$ était concave.

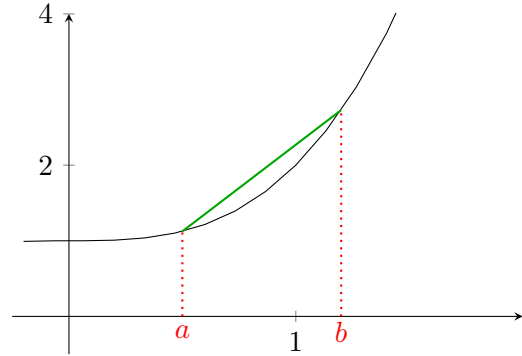
Solution de l'exercice 21.5[Énoncé](#)

Soit f une fonction convexe non constante. Il existe alors $x < y$ tels que $f(x) < f(y)$ (respectivement $f(x) > f(y)$ qui se traite de la même manière). Soit $z > y$, on a par croissance des pentes :

$$\frac{f(z) - f(y)}{z - y} \geq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

$$f(z) \geq \frac{(z - y)(f(y) - f(x))}{y - x} + f(y)$$

Or la quantité de droite tend vers $+\infty$ quand z tend vers $+\infty$. En particulier f est non majorée, ce qui est absurde !
Donc les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convexes et bornées sont les fonctions constantes.

**Solution de l'exercice 21.6**[Énoncé](#)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ f est définie sur $\mathbb{R}^*$ et $f(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*$ et $f(\mathbb{R}_-^*) \subset \mathbb{R}_-^*$, donc (x_n) est définie si et

$$x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a^2}{x^2} \right)$$

seulement si $x_0 \neq 0$.

Si $x_0 > 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n > 0$.

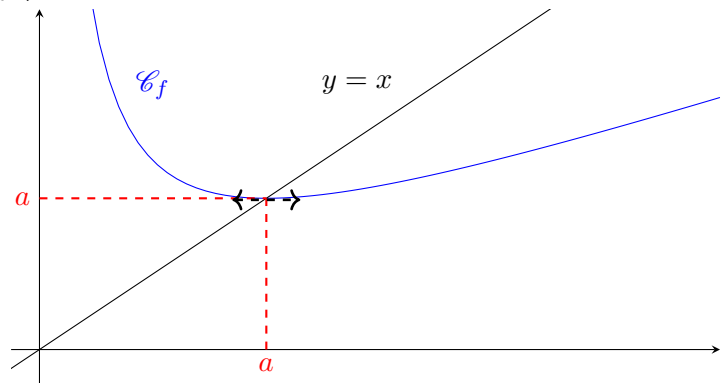
Si $x_0 < 0$, alors en posant $x'_0 = -x_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x'_n = -x_n$ et donc on peut supposer $x_0 > 0$.

Limites éventuelles : Ici on considère $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. Soit $\ell \in \mathbb{R}_+^* : \ell = f(\ell) \Leftrightarrow \ell = \frac{\ell}{2} + \frac{a^2}{2\ell} \Leftrightarrow \ell = \frac{a^2}{\ell} \Leftrightarrow \ell^2 = a^2 \Leftrightarrow \ell = a \in \mathbb{R}_+^*$.

Donc les limites éventuelles sont $0, a, +\infty$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{a^2}{x^2} \right)$.

x	0	a	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	a	$+\infty$



On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \geq a$ et f est toujours croissante.

En particulier (x_n) est minorée par a et $x_1 \geq a$ donc $\frac{a^2}{x_1} \leq x_1$ donc $x_2 \leq \frac{1}{2}(x_1 + \frac{a^2}{x_1}) = x_1$ et comme f est croissante, on en déduit par récurrence que (x_n) est décroissante.

Ainsi (x_n) converge vers une limite dans $[a ; +\infty[$ et d'après l'étude précédente, on a $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Solution de l'exercice 21.7[Énoncé](#)

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto 1 + \frac{1}{4} \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

$\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$. On peut donc supposer que $u_0 \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$, quitte à tronquer la suite à u_1 .

Considérons $f : \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right] \rightarrow \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$, la suite (u_n) est bien définie et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$.

Comme pour tout $x \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$, $\frac{1}{x} \in \left[\frac{4}{5}, \frac{4}{3}\right] \subset]0, \frac{\pi}{2}[$ donc f est décroissante sur cet intervalle.

$$\forall x \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right], f'(x) = -\frac{1}{4x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \text{ donc } |f'(x)| \leq \frac{4}{9}.$$

D'après le théorème des accroissements finis, $\forall (x, y) \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$, $|f(x) - f(y)| \leq \frac{4}{9}|x - y|$. (ici f est $\frac{4}{9}$ -contractante). Ici on a $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ et donc $f(a) \geq a$ et $f(b) \leq b$ donc $x \mapsto f(x) - x$ s'annule, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\ell \in [a, b]$ tel que $f(\ell) = \ell$ et ℓ est unique.

De plus, $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{4}{9}|u_n - \ell|$ et par récurrence immédiate on déduit que :

$$|u_n - \ell| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \text{ Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

Solution de l'exercice 21.8

Énoncé

Posons $F(t) = \int_0^t f(x) dx$, F est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

$g(t) = \frac{F(t) - F(0)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} F'(0) = f(0)$, on prolonge donc g par continuité en 0 en posant $g(0) = f(0)$, et g est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$

Supposons que f est $\mathcal{C}^1$, alors F est $\mathcal{C}^2$, et donc

$$\begin{aligned} F(t) &= F(0) + tF'(0) + \frac{t^2}{2}F''(0) + o(t^2) \\ &= tf(0) + \frac{t^2}{2}f'(0) + o(t^2) \end{aligned}$$

car F est l'unique primitive de f s'annulant en zéro. Ainsi $g(t) = \frac{F(t) - F(0)}{t} = f(0) + \frac{t}{2}f'(0) + o(t)$. Donc g est dérivable en 0 et $g'(0) = \frac{1}{2}f'(0)$. De plus, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ car F est $\mathcal{C}^2$.

Autre méthode :

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, g'(t) = \frac{F'(t)}{t} - \frac{1}{t^2}F(t) = \frac{f(0) + tf'(0) + o(t)}{t} - \frac{1}{t^2} \left(tf(0) + \frac{t^2}{2}f'(0) + o(t^2) \right).$$

Donc $g'(t) = \frac{1}{2}f'(0) + o(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2}f'(0)$, or g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ d'après le théorème de la limite de la dérivée, g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $g'(0) = \frac{1}{2}f'(0)$.

Solution de l'exercice 21.9

Énoncé

Par récurrence immédiate, u_n est à termes positifs. Donc on a $1 + u_n < 1 + 3u_n$, donc $u_{n+1} \leq u_n$. On en déduit que (u_n) est décroissante et minorée par 0. Elle admet donc une limite finie vérifiant par passage à la limite :

$$\ell = \ell \cdot \frac{1 + 2\ell}{1 + 3\ell}$$

Donc soit $\ell = 0$ ou $\ell + 3\ell^2 = \ell + 2\ell^2$ donc $\ell = 0$.

On a alors :

$$u_{n+1} = u_n(1 + 2u_n)(1 - 3u_n + o(u_n)) = u_n - u_n^2 + o(u_n^2)$$

Pour rechercher un équivalent de u_n , on applique la méthode « classique » suivante : on cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$, puis, par sommation des équivalents, on en déduit un équivalent de u_n^α .

Ici $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = u_n^\alpha(((1 + 2u_n)(1 - 3u_n + o(u_n)))^\alpha - 1)$ car $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = u_n^\alpha(1 - \alpha u_n + (-1 + o(u_n))) = -\alpha u_n^{\alpha+1} + o(u_n^{\alpha+1})$. Ainsi, pour $\alpha = -1$, on obtient : $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

La série $\sum 1$ diverge grossièrement, donc d'après le théorème de sommations des équivalents : $\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) \sim$

n , ce qui montre que $u_n \sim \frac{1}{n}$

Alternativement on peut se servir des moyennes de CESÀRO.

Solution de l'exercice 21.10

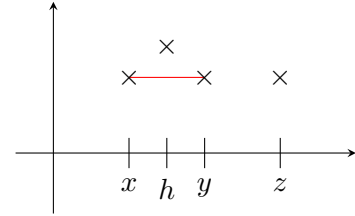
Énoncé

1. Supposons que f admet trois solutions, x, y, z tels que $x < y < z$ et tels que $f(x) = f(y) = f(z)$, donc $y \in]x, z[$, donc on peut poser $y = \alpha x + (1 - \alpha)z$, donc $\alpha = \frac{z - y}{z - x} \in]0, 1[$.

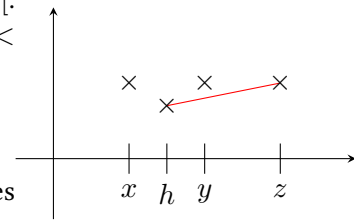
2. On pose E

Supposons que $|E| \geq 3$, soit $x, y \in E$, avec $x < y$, $|E| \geq 3$ donc il existe $z \in E \setminus \{x, y\}$.

- Supposons que $z > y$, soit $h \in]x, y[$, si $f(h) > a$, on pose $h = \alpha x + (1 - \alpha)y$, $\alpha \in]0, 1[$, alors par convexité, $a < f(h) = f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) = a$ $\frac{1}{2}$.



Si $f(h) < a$, on pose $y = \alpha h + (1 - \alpha)z$, $\alpha \in]0, 1[$, car $y \in]h, z[$. Alors $a = f(y) = f(\alpha h + (1 - \alpha)z) \leq \alpha f(h) + (1 - \alpha)f(z) < \alpha a + (1 - \alpha)a = a$ $\frac{1}{2}$.



- Le cas $z < x$ se traite de la même manière.
- Si $z \in]x, y[$, on démontre la propriété en échangeant les rôles joués par x, y, z .

Son image n'est ni supérieure à a ni inférieure à a , donc $f(h) = a$.

Donc E est convexe, et dans $\mathbb{R}$, les parties convexes sont exactement les intervalles.

$E = f^{-1}(a)$, or $\{a\}$ est fermé, donc E est fermé.

Solution de l'exercice 21.11

Énoncé

1. Montrons que f n'est pas injective sur $]a, b[$.

Si f était injective, f serait strictement monotone car f est continue sur I puisque dérivable sur I .

Comme $f'(a) < 0$, il existe $x \in]a, b[$, tel que $f(a) > f(x)$ (on le montre par contraposée : *), donc f est non croissante comme $f'(b) > 0$, il existe $y \in]a, b[$ tel que $f(b) > f(y)$ donc f est non décroissante. Ainsi f n'est pas monotone donc non injective sur $]a, b[$.

Ainsi il existe $x, y \in]a, b[$ tels que $f(x) = f(y)$. On peut alors appliquer à f le théorème de ROLLE (car f est bien continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$). Il existe ainsi $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

* : On a $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, on a $x - a > 0$, donc si $f(x) > f(a)$, par passage à la limite $f'(a)$ serait positif, ce qui est faux.

2. Soit $y_1, y_2 \in f'(I)$, soit $z \in]y_1, y_2[$, il existe d'après la première question $c \in I$ tel que $f'(c) = z$, comme $y_1, y_2 \in f'(I)$, il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $f'(x_1) = y_1$ et $f'(x_2) = y_2$. On pose $g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto f(x) - zx$$

est dérivable sur I , et $g'(x_1) < 0$, $g'(x_2) > 0$, donc d'après 1., il existe $c \in I$, tel que $g'(c) = 0$, i.e. $f'(c) = z$, donc $f'(I)$ est un intervalle.

Solution de l'exercice 21.12

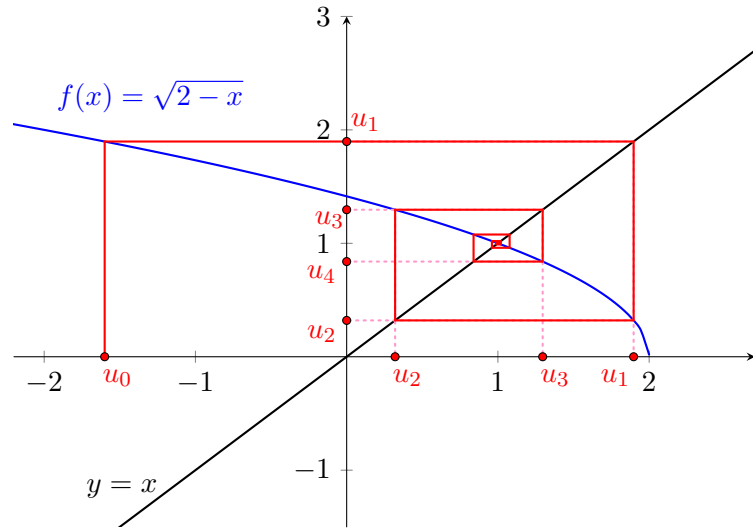
Énoncé

Posons $f :]-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto \sqrt{2 - x}$$

f est alors dérivable sur $] -\infty, 2[$ et $\forall x \in] -\infty, 2[$, $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{2 - x}} < 0$. On a donc :

x	$-\infty$	1	2
$f'(x)$		—	
$f(x)$	$+\infty$	1	0



En effet $f(x) = x \Leftrightarrow \sqrt{2-x} = x$ donc $2-x = x^2$ donc $(x-1)(x+2) = 0$ d'où 1 est l'unique point fixe. ($f(-2) = 2$)

Remarquons de plus que si $x_0 < -2$ alors (x_n) n'est pas définie, en effet, par stricte décroissance de f on a $x_1 > 2$ (on sort du domaine de définition de f).

Remarquons ensuite que $f([-2, 2]) = [0, 2] \subset [-2, 2]$. On suppose maintenant que $x_0 \in [-2, 2]$.

On sait que f est décroissante, on va donc considérer les suites (x_{2n}) et (x_{2n+1}) , de monotonie contraire qui va dépendre de la position de x_0 par rapport à 1 : $f(x) - x$ est strictement décroissante (de dérivée $-\frac{1}{2\sqrt{2-x}} - 1 < 0$)

et on a $f(1) - 1 = 0$ (c'est en effet le point fixe).

On a $f \circ f(x) = \sqrt{2 - \sqrt{2-x}}$ et $f([-2, 1]) = [1, 2]$ et $f([1, 2]) = [0, 1[$ et $f \circ f(1) = 1$.

Cas 1 : $x_0 \in [-2, 1[$

Si $x_0 \in]-2, 0]$, alors $x_2 \in [0, 1[$ donc $x_0 \leq x_2$.

Maintenant $x_0 \in [0, 1[$. Et on regarde $x_2 - \ell$.

$$\begin{aligned}
 x_2 - \ell &= \sqrt{2 - \sqrt{2-x_0}} - \sqrt{2 - \sqrt{2-\ell}} \\
 &= \frac{\sqrt{2-\ell} - \sqrt{2-x_0}}{\sqrt{2 - \sqrt{2-x_0}} + \sqrt{2 - \sqrt{2-\ell}}} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{(\sqrt{2 - \sqrt{2-x_0}} + \sqrt{2 - \sqrt{2-\ell}})(\sqrt{2-\ell} + \sqrt{2-x_0})} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{(\sqrt{2 - \sqrt{2-x_0}} + 1)(1 + \sqrt{2-x_0})} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{u} \quad \text{où } u > 1
 \end{aligned}$$

Or $x_0 - 1 \leq 0$, donc $x_0 - 1 \leq \frac{x_0 - \ell}{u} \leq 0$ Donc $0 < 1 - x_2 < 1 - x_0$ donc $x_0 \leq x_2$.

♣ On a donc $x_0 \leq x_2$ et par récurrence on en déduit que (x_{2n}) est croissante, majorée par 1, et donc (x_{2n+1}) est décroissante (en composant une fois par f), minorée par 1.

◇ Donc, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{2n} \leq 1$ et $x_{2n+1} \geq 1$.

♠ (x_{2n}) est croissante et majorée, donc elle converge vers une limite qui est 1 (ne peut pas être -2 car $x_0 \geq -2$).

♡ (x_{2n+1}) est décroissante et minorée, donc elle converge vers une limite qui est 1 (ne peut pas être 2 car $x_1 \leq 2$).

Les suites (x_{2n}) et (x_{2n+1}) convergent vers la même limite, et donc $(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

Cas 2 : $x_0 \in]1, 2]$ On a $f(x_0) \in [-2, 1[$ donc on se ramène au cas précédent, sauf que (x_{2n}) est alors décroissante et (x_{2n+1}) croissante.

Autre solution : On peut conjecturer graphiquement que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

$f([0, 2]) = [0, \sqrt{2}]$, donc dès que $n \geq 2$, $x_n \in [0, \sqrt{2}]$. Alors, $|x_{n+1} - 1| = |\sqrt{2 - x_n} - 1| = \left| \frac{2 - x_n - 1}{\sqrt{2 - x_n} + 1} \right| \leq \frac{|x_n - 1|}{\sqrt{2} - \sqrt{2} + 1}$, donc $|x_n - 1| \leq \frac{|x_2 - 1|}{(\sqrt{2} - \sqrt{2} + 1)^{n-2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ce qui prouve que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Solution de l'exercice 21.13

Énoncé

D'après la formule de Taylor avec reste intégral, il s'agit pour tout $n \in \mathbb{N}$ de montrer la propriété $R(n)$ suivante : Pour toute application f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, pour tout $x \in [a, b]$:

$$f(x) - f(x_0) - \sum_{k=1}^n \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) = \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \dots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \dots dt_{n+1}$$

Pour $n = 0$, $\int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_1} f^{(1)}(t_1) dt_1 dt_2 \dots dt_{n+1} = \int_{x_0}^x f'(t_1) dt_1 = f(x) - f(x_0)$, ce qui prouve $R(0)$.

On peut cependant préférer commencer la récurrence à $n = 1$ car l'écriture de $R(n)$ pour $n = 0$ est discutable.

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^{t_2} f''(t_1) dt_1 \right] dt_2 &= \int_{x_0}^x (f'(t_2) - f'(x_0)) dt_2 \\ &= [f(t_2) - f'(x_0)t_2]_{x_0}^x \\ &= f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \end{aligned}$$

Pour $n \geq 2$, supposons que $R(n-1)$ est vraie et montrons $R(n)$: D'après $R(n-1)$ appliquée à f' :

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \dots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \dots dt_{n+1} \\ &= \int_{x_0}^x \left(f'(t_{n+1}) + \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(t_{n+1} - x_0)^k}{k!} (f')^{(k)}(x_0) \right) dt_{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } I(x) = \left[f(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(t_{n+1} - x_0)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(x_0) \right]_{x_0}^x = f(x) - f(x_0) - \sum_{k=1}^n \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0).$$

Solution de l'exercice 21.14

Énoncé

1. Posons $H(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$. Remarquons que $H(a) = H(b) = f(b)f(a) - f(a)g(b)$. De plus H est dérivable sur $]a, b[$, d'après les théorèmes usuels. D'après le théorème de ROLLE, il existe c tel que $H'(c) = 0$, qui est équivalent à la condition de l'énoncé.

2. Soit J un intervalle ouvert tel que $J \subset V \cap I$. Supposons que g s'annule en $x \in J$ avec $x \neq a$. Alors on a $g(x) = g(a) = 0$. Donc g' s'annule sur J d'après le théorème de ROLLE, ce qui est absurde par hypothèse.

Donc g ne s'annule pas sur $J \setminus \{a\}$. La fonction $\frac{f}{g}$ est donc définie et continue sur $J \setminus \{a\}$.

Ainsi $\forall t \in J, \exists \theta(t) \in]t, a[$ tel que $0 = \begin{vmatrix} f(t) - f(a) & f'(\theta(t)) \\ g(t) - g(a) & g'(\theta(t)) \end{vmatrix}$, donc $\frac{f(t)}{g(t)} = \frac{f'(\theta(t))}{g'(\theta(t))} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$ par

composition des limites.

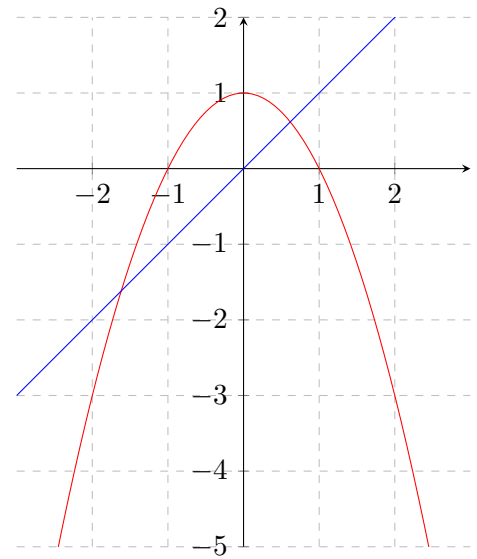
Remarque sur l'axiome du choix :

Solution de l'exercice 21.15

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 1 - x^2$

x	$-\infty$	ℓ_1	-1	0	1	ℓ_2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	ℓ_1	0	1	0	ℓ_2	$-\infty$



Ainsi $f(]-\infty, 1]) \subset]-\infty, 1]$, et si $x \notin]-\infty, 1]$, $f(x) \in]-\infty, 1]$.

On peut donc supposer que $u_0 \in]-\infty, 1]$. La suite (u_n) sera alors définie en chacun de ses termes et sera à valeurs dans $]-\infty, 1]$.

Limites éventuelles : $-\infty$, et $\ell \in \mathbb{R}$ telle que $f(\ell) = \ell$, i.e. $\ell^2 + \ell - 1 = 0 \Leftrightarrow \ell_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\ell_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$

Cas 1 : $u_0 \in]-\infty, \ell_1]$.

Alors comme f est croissante sur $]-\infty, \ell_1[$, $u_{n+1} < \ell_1$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in]-\infty, \ell_1[^\mathbb{N}$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) - u_n = -(u_n^2 + u_n - 1) < 0$, donc (u_n) est strictement décroissante. Elle converge dans $\overline{\mathbb{R}} \cap]-\infty, \ell_1[$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Cas 2 : $u_n = \ell_1$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ell_1$

Cas 3 : $u_0 \in]\ell_1, 0]$.

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < 0$, sur $]\ell_1, 0[$, f est croissante, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ell_1 \leq u_n \leq 0$.

De plus, $f(x) - x > 0$, donc (u_n) est croissante. Étant majorée, elle converge dans $]\ell_1, 0]$, ce qui est impossible. Donc il existe $p \in \mathbb{N}$, $u_p \geq 0$ on est ramené au 4^e cas.

Cas 4 : $u_n \in [0, 1]$, notons $I = [0, \ell_2[$, et $J =]\ell_2, 1]$. Comme f est décroissante sur $[0, 1]$ et $f(\ell_2) = \ell_2$, donc $f(I) = J$ et $f(J) = I$.

4.i. $u_0 = \ell_2$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ell_2$

4.ii. On peut supposer par exemple que $u_0 \in I$.

$$f \circ f(x) = 1 - (1 - x^2)^2 = 2x^2 - x^4 = x^2(2 - x^2).$$

Donc $f \circ f(x) - x = -x(1 + x(x^2 - 2)) = x(1 - x)(x - f(x))$: négatif sur I et positif sur J . Ainsi (u_{2n}) est décroissante et (u_{2n+1}) est croissante. Donc les deux suites convergent car elles sont bornées. Leurs limites possibles sont les solutions de $(F) : f \circ f(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ell \in \{0, 1, \ell_2\}$.

Ainsi $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc (u_n) diverge et admet 0 et 1 comme valeur d'adhérence.

Solution de l'exercice 21.16

Énoncé

$$\forall a \in I, \forall x \in I, T_a(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(a) = f(x) - \int_a^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt$$

Soit a, a' tels que $a < a'$:

$$T_{a'} - T_a(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt - \int_{a'}^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt = \int_a^{a'} \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt$$

Soit $t \in [a, a']$. L'application $g_t : x \mapsto (x-t)^{2k}$ est convexe car la dérivée seconde (selon x) est positive. Fixons

$x, x' \in I$ avec $x < x'$ et $u \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned}(T_{a'} - T_a)(ux + (1-u)x') &= \int_a^{a'} \frac{g_t(ux + (1-u)x')}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \\ &\leq \int_a^{a'} \frac{ug_t(x) + (1-u)g_t(x')}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \\ &= u(T_{a'} - T_a)(x) + (1-u)(T_{a'} - T_a)(x')\end{aligned}$$

Donc la fonction $T_{a'} - T_a$ vérifie bien l'inégalité de convexité donc elle est convexe.

Solution de l'exercice 21.17

Énoncé

1. Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2^n x) = 2^n f(x)$.

Ainsi $f(x) = 2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ soit $\frac{f(x)}{2^n} = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.

Par passage à la limite en n , et par continuité de f en 0, $f(0) = 0$.

De plus, f est dérivable en 0, donc $\frac{f(y) - f(0)}{y - 0} = \frac{f(y)}{y} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} f'(0) \in \mathbb{R}$.

Donc en effectuant le changement de variable $y = \frac{x}{2^n}$, avec $x \in \mathbb{R}^*$, on a : $\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$, soit

$\frac{2^n f(x/2^n)}{x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$. donc comme $2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$, alors $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$, i.e. $f(x) = x f'(0)$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f'(0)x$.

Réciproquement, on vérifie que les fonctions linéaires sont solutions.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$f(2x) = f(x)^2$, si pour $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n x) = f(x)^{2^n}$, alors $f(2^{n+1}x) = f(2^n x)^2 = f(x)^{2^{n+1}}$. Donc par récurrence, on obtient que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(2^n x) = f(x)^{2^n}$.

ce qui se réécrit : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n}$.

Avec $x = 0$, on obtient $f(0) = f(0)^2$

- Si $f(0) = 0$, alors d'après ce qui précède, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0) = 0$, par continuité de f en 0 donc à partir d'un certain rang, $0 \leq f(x) \leq e^{2^n \ln \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$.

- Si $f(0) \neq 0$, alors $f(0) = 1$, f est dérivable en 0, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1}{\frac{x}{2^n} - 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$$

donc

$$\begin{aligned}f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1 &= f'(0)\frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) \\ f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n} &\stackrel{(*)}{=} \exp\left(2^n \ln\left(1 + f'(0)\frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)\right)\right) \\ f(x) &= \exp 2^n \left(f'(0)\frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)\right) \\ &= e^{f'(0)x + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{f'(0)x}\end{aligned}$$

Donc $f(x) = a^x$, en posant $a = e^{f'(0)} \in \mathbb{R}_+^*$.

Réciproquement si $f(x) = 0$ ou $f(x) = a^x$ avec $a > 0$, f est dérivable en 0 et satisfait la propriété demandée.

Justification de $(*)$: $f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1 = f'(0)\frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ alors on a bien $f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ tend vers 1, donc à partir d'un certain rang elle est strictement positive et on considère que le calcul ne se fait que lorsque cette condition est vérifiée.

Solution de l'exercice 21.18

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow 1 + \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right) \leq \exp\left(\frac{1}{n} + \sum_{k=1}^n \ln(1 + x_k)\right) \\ &\Leftrightarrow \ln\left(1 + \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + e^{\ln x_k}) \\ &\Leftrightarrow f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\ln x_k) \end{aligned}$$

où $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$

Il suffit donc de montrer que f est convexe : $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} = 1 - \frac{1}{1+e^x}$ qui est croissante donc f est bien convexe.

$$2. \quad 1 + \prod_{k=1}^n \left(\frac{b_k}{a_k} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{b_k}{a_k} \right)^{1/n}.$$

En posant $x_k = \frac{a_k}{b_k}$, ce qui est possible car $\forall k \in \mathbb{N}$, $b_k \neq 0$, en appliquant 1 à x_k .

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (1+x_k)^{\frac{1}{n}} &\geq 1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \\ \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} &\geq 1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} \\ \prod_{k=1}^n (a_k + b_k)^{\frac{1}{n}} &\geq \prod_{k=1}^n (b_k)^{\frac{1}{n}} \left(1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} \right) \\ &\geq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Solution plus loufoque :

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (1+x_i) &= \sum_{k=0}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k} \quad (1) \\ &\geq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x_1 \dots x_n)^{\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}} \quad (2) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x_1 \dots x_n)^{\frac{k}{n}} \quad \text{par la formule comité-président} \\ &= \left(1 + \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n} \right)^n \quad \text{binôme de NEWTON} \end{aligned}$$

Ainsi, par croissance de $x \mapsto x^{1/n}$, on a l'inégalité voulue.

① : il faut penser dans l'esprit de la formule du multinôme, pour chaque terme, on va soit prendre 1, soit un x_i .

② : on utilise ici l'inégalité arithmético-géométrique, en écrivant la première ligne comme : $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k}} \sum_{k=0}^n \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} x_{i_1}$.

$\dots \cdot x_{i_k}$, et la somme contient en effet $\binom{n}{k}$.

De plus, chaque x_i va apparaître $\binom{n-1}{k-1}$ fois : pour construire une telle famille $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, on choisit d'abord le x_i en question, puis il reste $k-1$ termes à choisir dans $n-1$.

Quentin De Muynck

Solution de l'exercice 21.19

Énoncé

Par contraposée, soit f une fonction non-convexe. il existe alors $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ tel que $(c, f(c))$ est au dessus de la corde joignant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

On soustrait la fonction affine g telle que $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(b)$. à détailler. Une fonction affine est convexe et concave, et une combinaison linéaire de fonctions convexes est convexe. Si f est convexe, $f + g$ est convexe si et seulement si g est convexe. (ça se démontre facilement apparemment).

On est donc ramené au cas où il existe $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ tels que $f(a) = f(b) = 0$ et $f(c) > 0$. La fonction f admet donc un maximum sur $[a, b]$.

On note $m = \sup\{x \in [a, b] / f(x) \text{ maximal}\}$ et $\varepsilon = \min(m - a, m - b)$.

$f(m) = f\left(\frac{m + \varepsilon + m - \varepsilon}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(m + \varepsilon) + f(m - \varepsilon)) < f(m)$ ce qui est absurde : on fait une demi-somme de réels inférieurs à $f(m)$.

Autre solution : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons par récurrence sur n l'assertion $R(n)$ suivante : pour tout $k \in \llbracket 0, 2^n \rrbracket$, $f\left(x + \frac{k}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{k}{2^n}(f(y) - f(x))$.

Pour $n = 0$, c'est évident.

Pour $n \geq 0$, supposons $R(n)$:

Soit $k \in \llbracket 0, 2^{n+1} \rrbracket$, si k est pair, $k = 2h$, donc d'après $R(n)$,

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &= f\left(x + \frac{h}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x)) \\ &= f(x) + \frac{k}{2^{n+1}}(f(y) - f(x)) \end{aligned}$$

Si k est impair, $k = 2h + 1$, donc

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &= f\left(x + \frac{h}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}(y - x)\right) \\ &= f\left(\frac{1}{2}\left[x + \frac{h}{2^n}(y - x) + f\left(x + \frac{h+1}{2^n}(y - x)\right)\right]\right) \end{aligned}$$

donc d'après l'énoncé, puis en utilisant $R(n)$:

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &\leq \frac{1}{2}\left[f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x)) + \left(f(x) + \frac{h+1}{2^n}(f(y) - f(x))\right)\right] \\ &\leq \frac{1}{2}\left[\left(f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x))\right) + \left(f(x) + \frac{h+1}{2^n}(f(y) - f(x))\right)\right] \\ &= f(x) + \frac{2h+1}{2^{n+1}}(f(y) - f(x)) \end{aligned}$$

ce qui prouve $R(n+1)$.

Soit $\alpha \in [0, 1]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons k_n la partie entière de $2^n \alpha$. Ainsi $k_n \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ et $\frac{k_n}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f\left(x + \frac{k_n}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{k_n}{2^n}(f(y) - f(x))$ et f est continue, donc en faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $f(x + \alpha(y - x)) \leq f(x) + \alpha(f(y) - f(x))$

Solution de l'exercice 21.20

Énoncé

Soit $R(n)$ l'assertion suivante : Il existe $P_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}$, $f^{(n)}(t) = \frac{P_n(t)}{(1+t^2)^n \sqrt{1+t^2}}$ et $\deg P_n = n$

Pour $n = 0$. $P_0 = 1$ convient, d'où $R(0)$.

Pour $n \geq 0$, supposons $R(n)$, alors $f^{(n)}$ est dérivable et : pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(t) &= \frac{P'_n(t)(1+t^2)\sqrt{1+t^2} - P_n(t)[2t(1+t^2)^{n-1/2}(1+\frac{1}{2})]}{(1+t^2)^{2n+1}} \\ &= \frac{(1+t^2)P'_n(t) - P_n(t)t(2n+1)}{(1+t^2)^{n+\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

En posant $P_{n+1}(X) = (1 + X^2)P'_n(X) - X(2n + 1)P_n(X)$, on obtient $\forall t \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(t) = \frac{P_{n+1}(t)}{(1 + t^2)^{n+1}\sqrt{1 + t^2}}$.

De plus, en posant $P_n = a_n X^n + Q$, où $\deg Q \leq n - 1$ et $a_n \neq 0$, on a $P_{n+1}(X) = (na_n - (2n + 1)a_n)X^{n+1} + H$ où $\deg H \leq n$. Comme $na_n - (2n + 1)a_n = -(n + 1)a_n \neq 0$, on a bien $\deg P_{n+1} = n + 1$, d'où $R(n + 1)$.

- La première relation de récurrence est une conséquence de ce qui précède.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{d}{dt}([1 + t^2]f(t)) = \frac{d}{dt}(\sqrt{1 + t^2}) = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}} = tf(t)$, donc $\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}}([1 + t^2]f(t)) = \frac{d^n}{dt^n}(tf(t))$.

D'après la formule de LEIBNIZ :

$$(1 + t^2)f^{(n+1)}(t) + (n + 1)2tf^{(n)}(t) + \frac{n(n + 1)}{2} \cdot 2f^{(n-1)}(t) = tf^{(n)}(t) + nf^{(n-1)}(t)$$

soit en multipliant par $(1 + t^2)^n\sqrt{1 + t^2}$: $P_{n+1}(X) + (2n + 1)XP_n(X) + n^2(1 + X^2)P_{n-1}(X) = 0$

- Soit $n \geq 1$: des deux relation précédentes on en déduit :

$$(1 + X^2)P'_n = P_{n+1} + (2n + 1)XP_n(X) = -n^2(1 + X^2)P_{n-1}(X)$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, P'_{n+1}(X) = -(n + 1)^2P_n(X)$.

Or d'après la première relation, $P'_{n+1}(X) = (1 + X^2)P''_n(X) + 2XP'_n(X) - (2n + 1)XP'_n(X) - (2n + 1)P_n(X)$, d'où $(1 + X^2)P''_n(X) - (2n - 1)XP'_n(X) + n^2P_n(X) = 0$.

Posons $P_n = \sum_{k=0}^n b_k X^{n-k} = \sum_{k=0}^n b_{n-k} X^k$. La relation précédente s'écrit :

$$\sum_{k=0}^{n-2} (k + 2)(k + 1)b_{n-k-2}X^k + \sum_{k=0}^n k(k - 1)b_{n-k}X^k - \sum_{k=0}^n kb_{n-k}(2n - 1)X^k + \sum_{k=0}^n n^2b_{n-k}X^k = 0$$

$$\text{Donc } \begin{cases} n(n - 1)b_0 - n(2n - 1)b_0 + n^2b_0 = 0 \\ (n - 1)(n - 2)b_1 - (n - 1)(2n - 1)b_1 + n^2b_1 = 0 \end{cases}, \text{ soit } b_1 = 0 \text{ et } 0b_0 = 0$$

$$\forall k \in \llbracket 0, n - 2 \rrbracket, b_{n-k-2} = \frac{-k(k - 1) + k(2n - 1) - n^2}{(k + 2)(k + 1)}b_{n-k} \text{ et}$$

$$\forall k \in \llbracket 0, n - 2 \rrbracket, b_k = \frac{-(n - k - 2)(n - k - 3) + (n - k - 2)(2n - 1) - n^2}{(n - k)(n - k - 1)}b_{k+2} = \frac{-(k + 2)^2}{(n - k)(n - k - 1)}b_{k+2}$$

$$\text{Donc } \forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, b_k = -\frac{(n - k + 2)(n - k + 1)}{k^2}b_{k-2}.$$

Or $b_1 = 0$, donc $\forall k \in \mathbb{N}$, tel que $0 \leq 2k + 1 \leq n$, $b_{2k+1} = 0$. De plus $b_0^{(n)i}$ vérifie la relation $b_0^{(n)} = -nb_0^{(n-1)}$, d'après la première récurrence. Donc $b_0 = (-1)^n n!$.

$$\text{Ainsi } b_0 = (-1)^n n! \text{ et } \forall k \in \mathbb{N} \text{ tel que } 0 \leq 2k \leq n, b_{2k} = (-1)^{n+k} n! \frac{n(n - 1) \dots (n - 2k + 1)}{4^k k!^2}.$$

Soit $S(n)$ l'assertion suivantes : Les racines de P_n sont simples et réelles.

Pour $n = 0$, l'ensemble est vide, d'où $S(0)$.

Pour $n \geq 0$, supposons $S(n)$ et montrons $S(n + 1)$. Notons $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P_n . On a $\forall k \in \mathbb{N}, P_k(t) = 0 \Leftrightarrow f^{(k)}(t) = 0$. Donc $f^{(n)}$ s'annule en $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

De plus, d'après le lemme de ROLLE, il existe pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $\beta_i \in]\alpha_{i-1}, \alpha_i[$ tel que $f^{(n+1)}(\beta_i) = 0$. De plus, $f^{(n)}(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pm\infty]{} 0$.

D'après le théorème de ROLLE généralisé, il existe $\beta_- \in]-\infty, \alpha_1[$ et $\beta_+ \in]\alpha_n, +\infty[$ tels que $f^{(n+1)}(\beta_-) = f^{(n+1)}(\beta_+) = 0$. Ainsi P_{n+1} admet $(n + 1)$ racines réelles distinctes et comme $\deg P_{n+1} = n + 1$, on a bien toutes les racines de P_{n+1} .

Solution de l'exercice 21.21

Énoncé

i. l'exposant indique que c'est le coefficient b_0 du polynôme P_n

1. Supposons que $f(x) = f(y)$, on a alors $f(f(x)) = f(f(y))$. Donc $ax + b = ay + b$, ce qui impose $x = y$ puisque $a \neq 0$. Donc f est injective. De plus, f est continue, donc f est strictement monotone. Donc $f \circ f$ est strictement croissante. Donc $ax + b$ est strictement croissant, ce qui impose $a > 0$.

2. On a :

$$h(x) = ax + b = a \left(x + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-1}$$

Donc h est une homothétie de centre $c = \frac{-b}{a-1}$ et de rapport a . En particulier, on a donc

$$h^n(x) = a^n \left(x + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-1}$$

3. D'après l'énoncé, on sait $f \circ f = h$. On en déduit que $f \circ f \circ f = f \circ (f \circ f) = f \circ h = (f \circ f) \circ f = h \circ f$. Donc h commute avec f . De plus h est bijective donc inversible, d'où $h^{-1} \circ f \circ h = f$.

Soit $a \in]0, 1[$, on a immédiatement que $h^{-n} \circ f \circ h^n = f$.

On a $f(c) = h(f(c))$ donc $f(c)$ est un point fixe de h , or c est le seul point fixe de h , donc $f(c) = c$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $h^n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c$ car $|a| < 1$

$$\begin{aligned} f(h^n(x)) &= c + (h^n(x) - c)f'(c) + o(h^n(x) - c) \\ &= c + (a^n(x - c))f'(c) + o(a^n) \end{aligned}$$

et $h^{-n} \circ f \circ h^n(x) = c + a^{-n}(a^n(x - c)f'(c) + o(a^n))$ donc $f(x) = c + (x - c)f'(c) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c + (x - c)f'(x)$, ainsi $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = c + (x - c)f'(c)$.

Alors $ax + b = f \circ f(x) = c + (x - c)f'^2(c)$, ainsi par rigidité des polynômes, $f'(x) = \pm\sqrt{a}$. Donc f vaut $x \mapsto c + (x - c)\sqrt{a}$ ou $x \mapsto c - (x - c)\sqrt{a}$.

La réciproque est évidente.

4. Si $a \in]1, +\infty[$, on pose $H = h^{-1}$.

On a $H^{-1} \circ f \circ H = f$, on en déduit encore que f est une homothétie de centre c , et on obtient le même résultat.

Remarque : Pour $a = 0$ ou $a = 1$, il existe des solutions plus compliquées. Si on prend par exemple $a = b = 0$, et g une application dérivable de $\mathbb{R}_-$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que $g(0) = g'(0)$, une solution est :

$$\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = g(x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

f est bien dérivable et on a $f(x) \geq 0$, donc $f(f(x)) = 0$.